

CE 1110 – Análisis de Señales Mixtas

Experimentación con FFT y detección de ecos

Andrés Blanco Coto - 2022108841
Fabiana Moreno Castrillo - 2023153700
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Septiembre 2026

1. Experimentos con FFT

1.1. Implementación de DFT y FFT

Para esta parte del taller utilizamos GNU Octave. Implementamos las funciones `mi_dft` y `mi_fft` para calcular la transformada discreta de Fourier mediante dos procedimientos y comparar sus resultados y tiempos de ejecución.

La función `mi_dft` calcula directamente la expresión

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Su implementación utiliza dos ciclos: uno recorre los coeficientes de frecuencia y el otro suma los aportes de las muestras. Por esta razón, requiere un número de operaciones que crece como $O(N^2)$.

La función `mi_fft` implementa una FFT radix-2 recursiva. Separa las muestras de índices matemáticos pares e impares, calcula sus transformadas y combina los resultados mediante factores complejos. La división termina cuando queda una sola muestra. Esta implementación requiere que N sea una potencia de dos y tiene complejidad $O(N \log N)$.

Para verificar los algoritmos utilizamos una señal de 256 muestras, con frecuencia de muestreo de 1024 Hz:

$$x[n] = \sin\left(2\pi 64 \frac{n}{1024}\right) + 0,5 \cos\left(2\pi 128 \frac{n}{1024}\right).$$

Comparamos nuestra DFT, nuestra FFT y la función `fft` de Octave, utilizada como referencia.

La diferencia máxima entre nuestra DFT y nuestra FFT fue aproximadamente $1,075 \times 10^{-11}$. Entre nuestra FFT y la de Octave fue de $1,724 \times 10^{-14}$. Ambas diferencias fueron menores que la tolerancia de 10^{-9} establecida para esta prueba.

1.2. Magnitud y fase

Para analizar la magnitud y la fase utilizamos una frecuencia de muestreo de $F_s = 1000$ Hz y $N = 200$ muestras. La separación entre los coeficientes de frecuencia fue

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{1000}{200} = 5 \text{ Hz}.$$

Calculamos la magnitud normalizada como $|X[k]|/N$ y la fase como el argumento de $X[k]$, expresado en grados. Mostramos las frecuencias desde 0 hasta $F_s/2$. Para evitar interpretar fases de coeficientes prácticamente nulos, graficamos la fase únicamente cuando la magnitud superaba 10^{-6} veces la magnitud máxima.

Primero analizamos una señal senoidal de 50 Hz y amplitud 1:

$$x[n] = \sin\left(2\pi 50 \frac{n}{1000}\right).$$

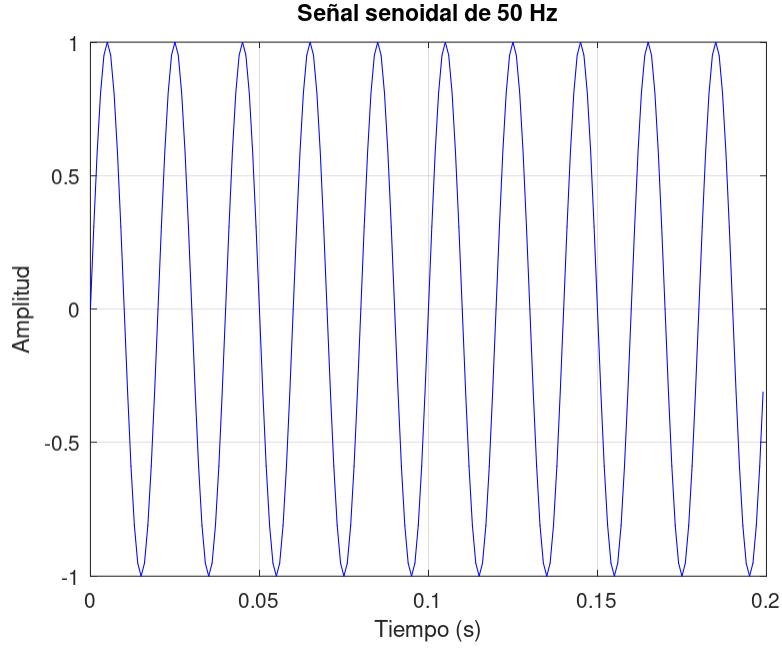


Figura 1: Señal senoidal de 50 Hz en el dominio del tiempo.

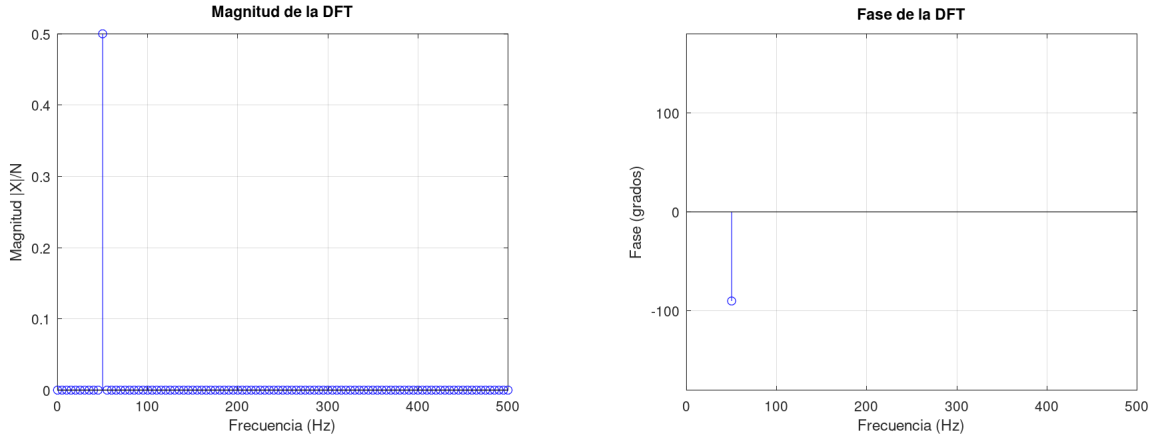


Figura 2: Magnitud normalizada y fase de la señal senoidal.

La DFT presentó un pico en 50 Hz, con magnitud normalizada de 0.5 y fase de aproximadamente -90° . La magnitud es 0.5 porque la representación utilizada reparte la amplitud de la señal entre las componentes de frecuencia positiva y negativa, y aquí mostramos solamente la mitad no negativa del espectro. La fase coincide con la relación $\sin(\theta) = \cos(\theta - 90^\circ)$.

Después analizamos una mezcla de dos señales:

$$x[n] = \sin\left(2\pi 50 \frac{n}{1000}\right) + 0,5 \cos\left(2\pi 120 \frac{n}{1000}\right).$$

Aunque las componentes aparecen superpuestas en el tiempo, la DFT permitió distinguir ambas frecuencias. Los resultados fueron los siguientes:

Estos valores coinciden con las amplitudes y fases de las señales utilizadas para construir la mezcla.

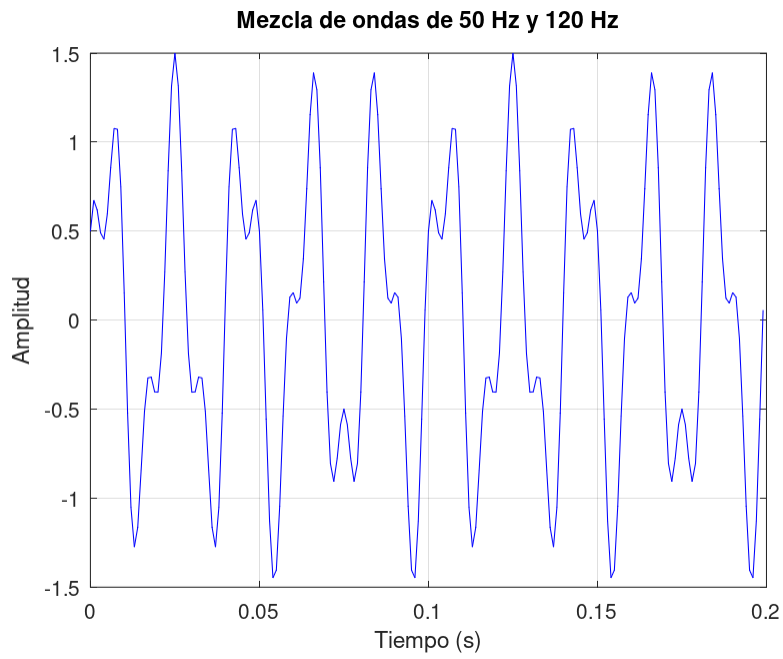


Figura 3: Mezcla de las señales de 50 Hz y 120 Hz.

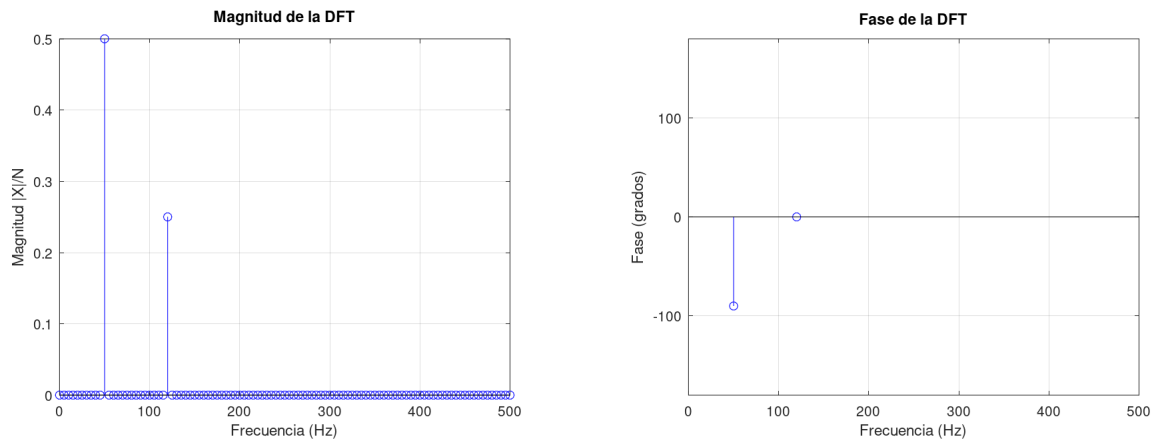


Figura 4: Magnitud normalizada y fase de la mezcla.

Cuadro 1: Componentes identificadas en la mezcla.

Frecuencia (Hz)	Magnitud $ X /N$	Fase
50	0.50	-90°
120	0.25	0°

1.3. Comparación de tiempos de ejecución

Comparamos los tiempos de nuestras implementaciones para $N = 64, 128, 256, 512$ y 1024 muestras. Para cada tamaño utilizamos la señal

$$x[n] = \sin\left(\frac{2\pi 5n}{N}\right) + 0,5 \cos\left(\frac{2\pi 12n}{N}\right).$$

Medimos cada método tres veces mediante `tic` y `toc`, y utilizamos la mediana de los tiempos. La generación de la señal y las gráficas quedó fuera del intervalo medido. También comprobamos que la diferencia máxima entre ambas transformadas fuera menor que 10^{-8} en cada tamaño.

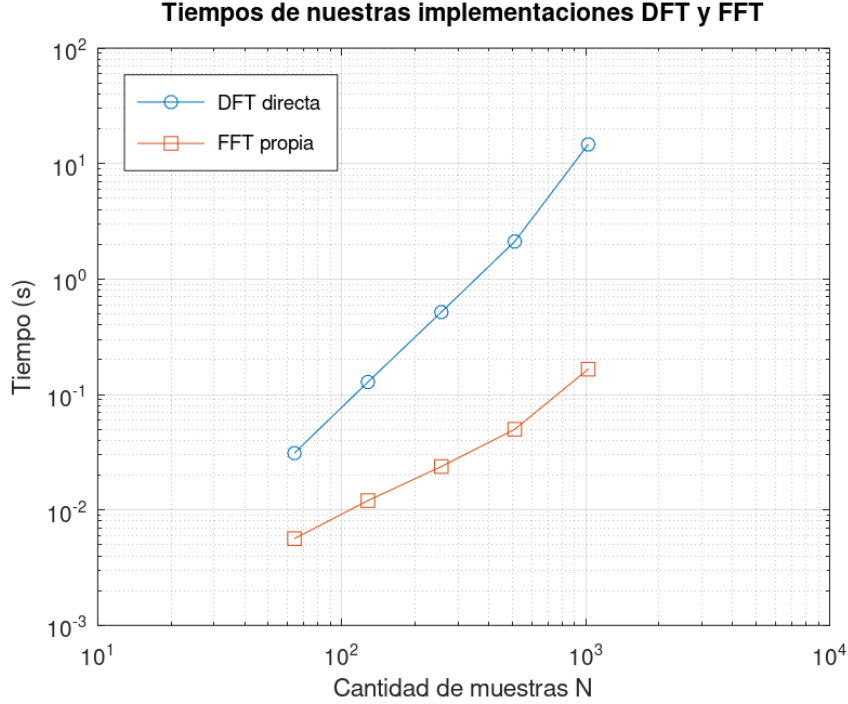


Figura 5: Tiempos de ejecución de la DFT directa y la FFT propia, representados en escala logarítmica.

La FFT propia fue más rápida que la DFT directa en todos los tamaños evaluados. Para 1024 muestras, la DFT tardó aproximadamente 14.65 segundos y la FFT aproximadamente 0.166 segundos. La razón entre los tiempos, calculada antes de redondearlos, fue de aproximadamente 88.48.

Esto significa que, para esa medición, la DFT tardó 88.48 veces lo que tardó nuestra FFT. Los tiempos completos quedaron registrados en el archivo `resultados/tiempos.txt`.

1.4. Análisis de resultados

Los experimentos permitieron identificar las frecuencias, magnitudes y fases esperadas de las señales. Las frecuencias seleccionadas coincidieron con los puntos de la DFT, separados por 5 Hz, lo que permitió observar picos definidos sin una dispersión apreciable hacia otros coeficientes.

La comparación numérica mostró que nuestra DFT y nuestra FFT produjeron resultados equivalentes dentro de las tolerancias establecidas. Las pequeñas diferencias observadas son compatibles con el redondeo de las operaciones en punto flotante.

La diferencia principal entre ambos métodos fue el tiempo de ejecución. Al aumentar la cantidad de muestras, la ventaja de la FFT creció, en concordancia con su menor complejidad computacional. Esta ventaja resulta útil para procesar señales de mayor longitud y para realizar operaciones como la correlación del experimento de ecos.

Los tiempos obtenidos dependen del equipo y de las implementaciones utilizadas. Además, nuestra FFT radix-2 admite únicamente longitudes que sean potencias de dos, mientras que la DFT directa implementada no tiene esa restricción.

2. Experimentos de detección de ecos

2.1. Objetivo y configuración experimental

El objetivo de esta etapa fue comprobar mediante simulación que una señal acústica conocida puede identificarse dentro de una señal recibida que contiene reflexiones y ruido. Para esto se comparó una implementación directa de la correlación cruzada con una implementación equivalente utilizando FFT.

Como señal transmitida se utilizó un *chirp* lineal entre 2 kHz y 8 kHz, con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una duración de 8 ms. La señal contiene 384 muestras y se utilizó una ventana de Hann.

El chirp fue seleccionado debido a que permite obtener un máximo de correlación temporal claramente identificable, lo cual facilita la estimación del retardo de los ecos.

Cuadro 2: Parámetros principales de la simulación.

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Chirp	2–8 kHz
Duración	8 ms
Muestras del chirp	384
Primer eco	960 muestras (20 ms)
Amplitud primer eco	0.65
Segundo eco	1920 muestras (40 ms)
Amplitud segundo eco	0.35
Desviación estándar del ruido	0.10

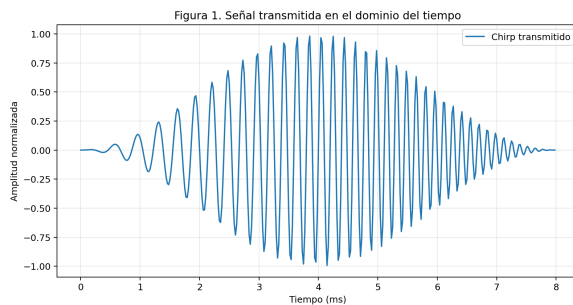
2.2. Modelo de la señal recibida

La señal recibida se simuló mediante

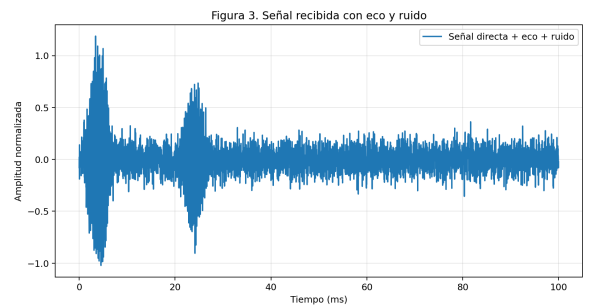
$$y[n] = x[n] + a_1x[n - D_1] + a_2x[n - D_2] + w[n], \quad (1)$$

donde $x[n]$ corresponde a la señal transmitida, D_1 y D_2 son los retardos de los ecos, a_1 y a_2 representan sus respectivas atenuaciones y $w[n]$ corresponde al ruido.

La Fig. 6 muestra la señal utilizada y un ejemplo de la señal recibida con ruido.



(a) Señal transmitida.



(b) Señal recibida con ruido.

Figura 6: Señales utilizadas en el experimento.

La presencia de ruido dificulta la identificación visual del eco, por lo que se utiliza correlación para buscar dentro de la señal recibida una forma de onda similar a la transmitida.

2.3. Análisis espectral

Calculamos mediante FFT los espectros de la señal transmitida y de la señal recibida con un eco y ruido. Para compararlos utilizamos la misma longitud de transformada, completando con ceros la señal transmitida, y dividimos ambas magnitudes entre el máximo del espectro de la señal transmitida.

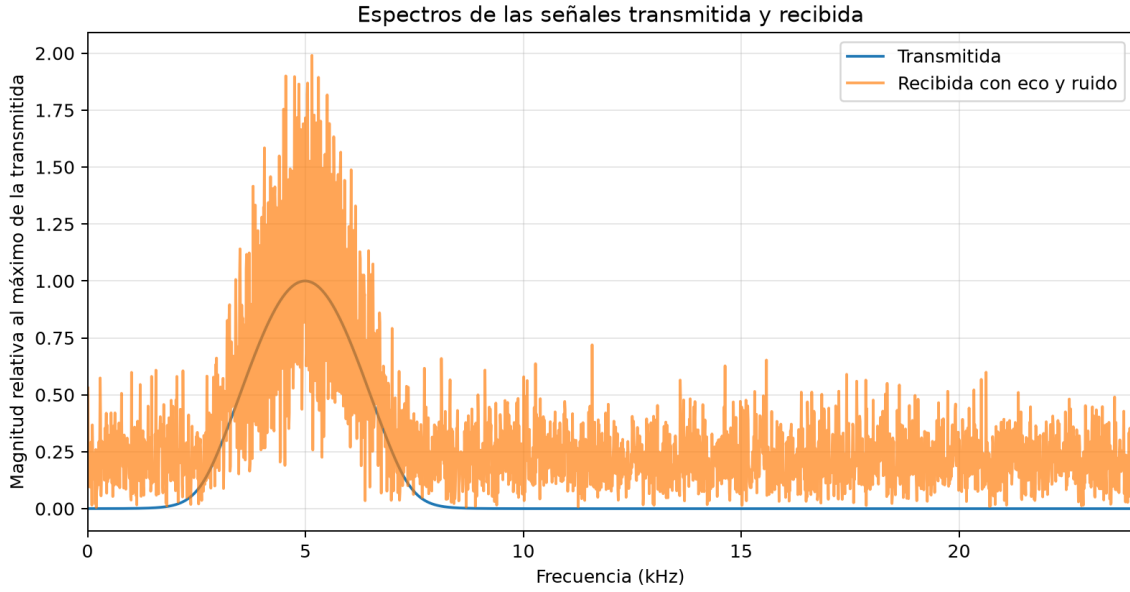


Figura 7: Comparación de los espectros de la señal transmitida y la recibida con un eco y ruido.

La señal transmitida concentra su contenido principalmente entre 2 y 8 kHz, de acuerdo con el barrido del chirp. La ventana de Hann utilizada en su generación reduce el aporte de los extremos y destaca la región central.

La señal recibida conserva esta banda, pero presenta variaciones de magnitud por la combinación de la señal directa con su copia retardada y por el ruido agregado. El ruido también aporta contenido fuera de la banda principal. Como ambas curvas utilizan una referencia común, la magnitud de la recibida puede superar uno.

Este análisis permite observar el contenido en frecuencia, mientras que la correlación permite localizar el retardo del eco.

2.4. Correlación directa

La correlación cruzada utilizada se definió como

$$r_{yx}[\ell] = \sum_n y[n + \ell]x^*[n], \quad (2)$$

donde ℓ corresponde al desplazamiento o *lag* entre las señales.

Si la señal recibida contiene una copia retardada $x[n - D]$, se obtiene un máximo de correlación alrededor de

$$\ell = D. \quad (3)$$

Por lo tanto, la posición del máximo permite determinar el retardo del eco.

La implementación directa fue desarrollada mediante una función propia y posteriormente se validó contra `numpy.correlate()`. La diferencia máxima entre ambas fue igual a cero.

2.5. Correlación mediante FFT

La correlación también fue implementada utilizando la relación entre correlación y convolución:

$$r_{yx}[n] = y[n] * x^*[-n]. \quad (4)$$

De esta forma puede calcularse mediante

$$r_{yx}[n] = \text{IFFT} \{ \text{FFT}(y) \text{FFT}(x^*[-n]) \}. \quad (5)$$

Para evitar obtener una correlación circular se utilizó *zero-padding* con una longitud mínima de

$$L = N_y + N_x - 1. \quad (6)$$

La Fig. 8 compara ambas implementaciones.

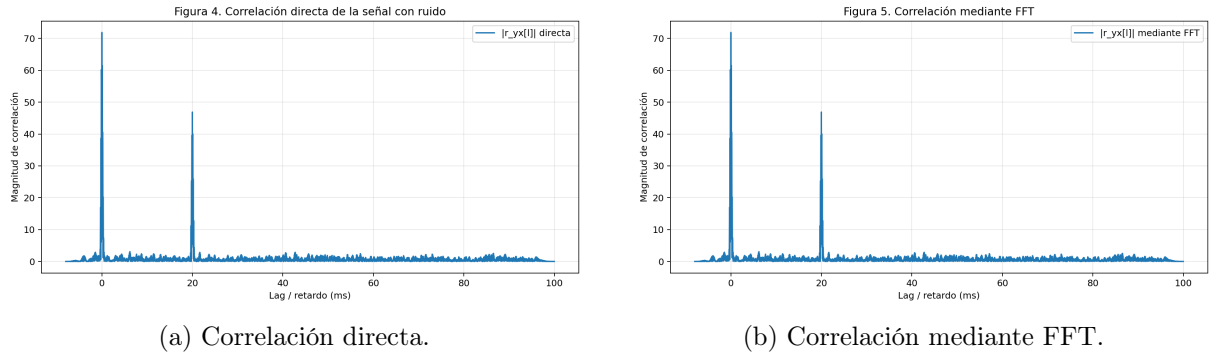


Figura 8: Comparación de los métodos de correlación.

Ambos métodos presentan el máximo correspondiente al eco en 960 muestras, equivalentes a 20 ms. La diferencia numérica máxima entre ambas implementaciones fue de $2,842 \times 10^{-14}$, lo cual corresponde únicamente a errores de redondeo numérico.

2.6. Experimentos realizados

Se realizaron experimentos con un eco sin ruido, un eco con ruido, múltiples ecos y diferentes amplitudes.

Los resultados principales se muestran en la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados de la estimación de retardo.

Caso	Método	Real (muestras)	Estimado (muestras)	Error (muestras)
Sin ruido	Directo	960	960	0
Sin ruido	FFT	960	960	0
Con ruido	Directo	960	960	0
Con ruido	FFT	960	960	0

El retardo temporal se obtiene mediante

$$\tau = \frac{D}{f_s}. \quad (7)$$

Para $D = 960$ muestras,

$$\tau = \frac{960}{48000} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms}. \quad (8)$$

En todos los casos, el retardo estimado coincidió con el valor introducido durante la simulación.

Debe considerarse que el error nulo corresponde a una simulación en la cual el retardo fue definido exactamente como un número entero de muestras y no representa necesariamente la precisión que se obtendrá posteriormente con señales reales.

2.7. Detección de múltiples ecos

También se simuló una señal con dos reflexiones ubicadas en 960 y 1920 muestras, correspondientes a 20 ms y 40 ms respectivamente.

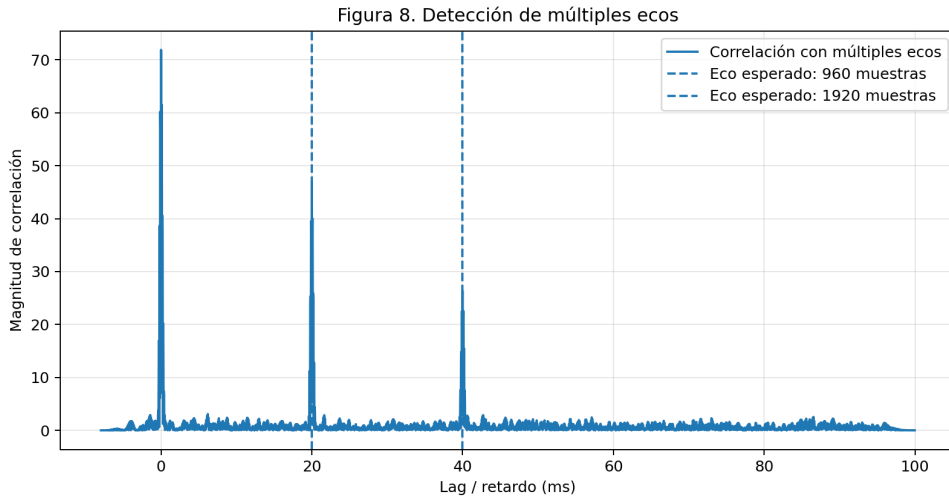


Figura 9: Correlación para una señal recibida con dos ecos.

En la Fig. 9 aparecen dos máximos asociados con las reflexiones simuladas. El primer eco presenta una amplitud de correlación mayor debido a que su amplitud relativa fue 0.65, mientras que el segundo fue simulado con una amplitud de 0.35.

Esto demuestra que la correlación permite identificar múltiples reflexiones cuando sus retardos se encuentran suficientemente separados.

En esta implementación, la búsqueda de ecos se realiza a partir de un retardo de 8 ms para excluir la señal directa. Además, en el experimento de múltiples ecos se indica previamente que se deben buscar dos. Por ello, los resultados corresponden a estas condiciones de simulación y no demuestran que el programa determine automáticamente una cantidad desconocida de ecos.

2.8. Comparación de tiempos

Finalmente se comparó el tiempo de ejecución de ambas implementaciones para diferentes tamaños de señal.

Cuadro 4: Comparación de tiempos de ejecución.

N	Directa (ms)	FFT (ms)	Aceleración
256	0.648	0.031	20.92
512	1.385	0.042	32.75
1024	2.879	0.074	38.70
2048	5.887	0.156	37.82
4096	13.446	0.287	46.79

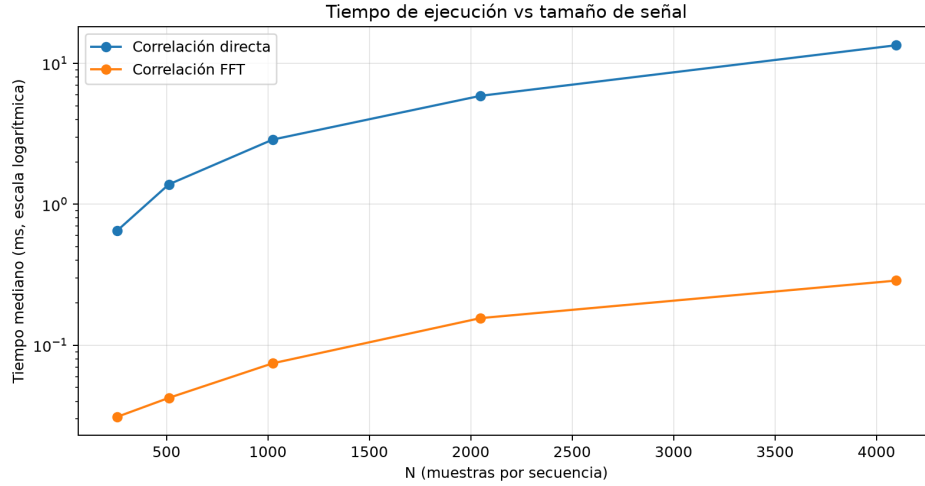


Figura 10: Comparación del tiempo de ejecución entre correlación directa y FFT.

La implementación directa presenta aproximadamente una complejidad $O(N^2)$, mientras que la implementación mediante FFT presenta una complejidad aproximada $O(N \log N)$.

En los tamaños evaluados, la implementación mediante FFT fue más rápida en todos los casos. Para $N = 4096$ se obtuvo una aceleración aproximada de 46.8 veces.

Los tiempos absolutos dependen del computador utilizado, por lo que el resultado principal corresponde a la tendencia observada y no a un punto de cruce universal.

2.9. Relación con el radar acústico

El retardo detectado mediante correlación podrá utilizarse posteriormente para estimar la distancia al objeto mediante

$$d = \frac{v_s \tau}{2}, \quad (9)$$

donde v_s corresponde a la velocidad del sonido y τ al tiempo de vuelo.

Por ejemplo, para $\tau = 20$ ms y utilizando $v_s = 343$ m/s,

$$d = \frac{343(0,020)}{2} = 3,43 \text{ m}. \quad (10)$$

Este cálculo se incluye únicamente para relacionar los experimentos actuales con el objetivo final del radar. En esta etapa no se realizó todavía la implementación mediante microcontrolador.

3. Conclusiones

- Los experimentos con Fourier permitieron identificar las frecuencias, magnitudes y fases de las señales simuladas. Para la mezcla se distinguieron las componentes de 50 Hz y 120 Hz, con valores correspondientes a las señales utilizadas para generarla.
- La DFT directa y la FFT propia produjeron resultados equivalentes dentro de las tolerancias establecidas. Sin embargo, la FFT presentó menores tiempos de ejecución en todos los tamaños evaluados. Para 1024 muestras, la DFT tardó aproximadamente 88.48 veces lo que tardó la FFT, lo que muestra la ventaja de este algoritmo para las implementaciones y condiciones probadas.
- La correlación cruzada permitió identificar correctamente una señal conocida dentro de una señal que contenía ruido y reflexiones.
- Tanto la implementación directa como la basada en FFT detectaron correctamente el eco ubicado en 960 muestras, equivalente a 20 ms.
- La correlación mediante FFT produjo resultados numéricamente equivalentes a la implementación directa, pero presentó un menor tiempo de ejecución para los tamaños de señal evaluados.
- Los experimentos con múltiples ecos demostraron que es posible identificar diferentes reflexiones mediante los máximos presentes en la correlación.

Referencias

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
- [2] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2011.
- [3] NumPy Developers, “NumPy Reference.” [Online]. Available: <https://numpy.org/doc/stable/>